

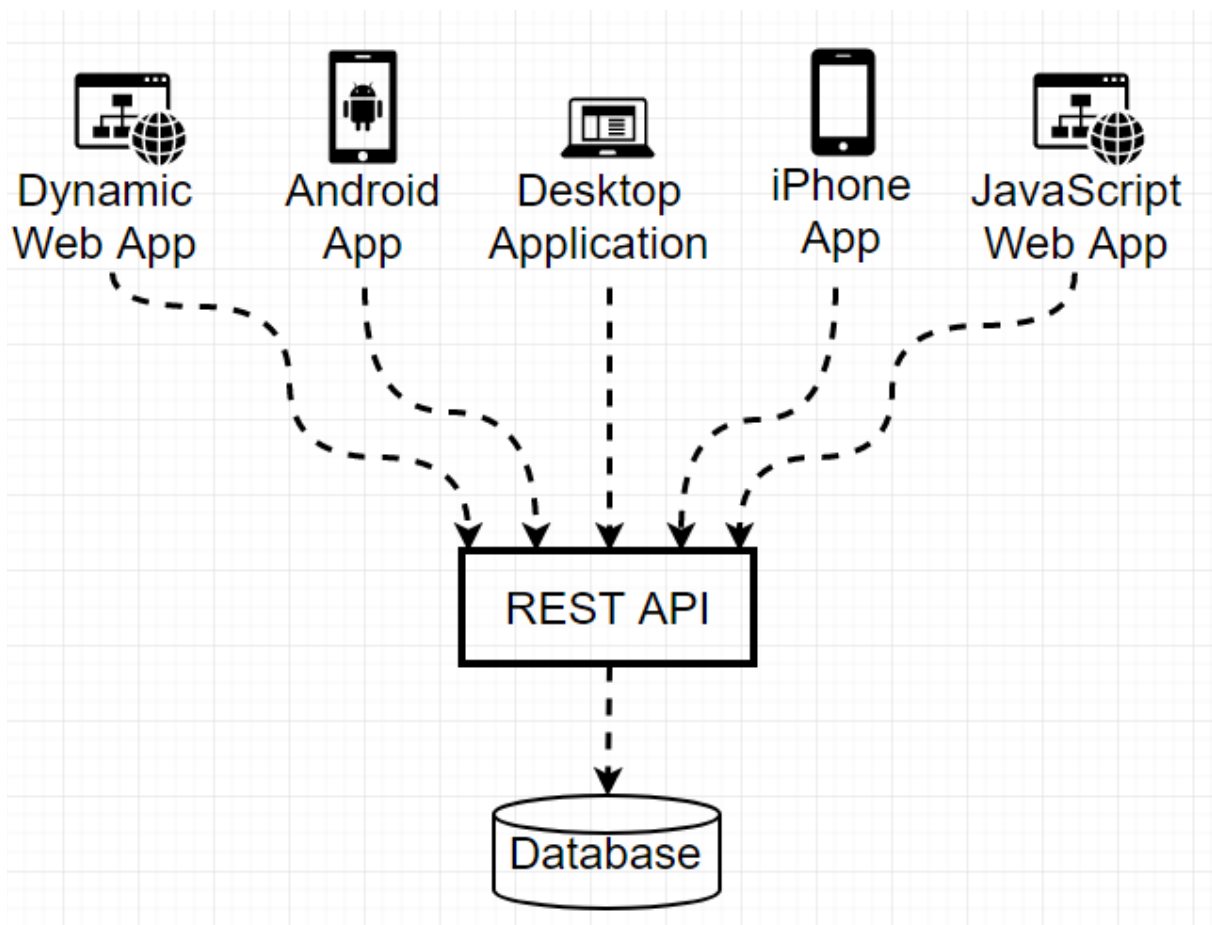
1 REST API

Obsah

1	REST API.....	1
1.1	Standardní HTTP Metody: REST API používá standardní HTTP metody, jako jsou:	2
1.2	Metody RESTful API.....	3
2	Důležité php příkazy pro REST-API.....	3
2.1	http_response_code.....	3
2.2	Kódování asociativního pole.....	4
2.3	Funkce json_decode () PHP.....	4
2.4	htmlspecialchars.....	5
3	Vysvětlení celého příkladu na REST API.....	6
3.1	Objekt USER.....	6
3.1.1	Vysvětlení bind_param.....	10
3.2	READALL.....	10
3.3	READ (uživatel z konkrétní organizace).....	13
3.4	Create.....	15
3.5	Delete.....	17
3.6	delete.php.....	18
3.7	Update.....	19
4	Co je to PHP cURL?.....	20
4.1.1	Hlavní vlastnosti cURL:.....	20
4.2	Další funkce cURL.....	21
4.3	Jak stáhnout soubor ze vzdáleného webu pomocí PHP cURL?.....	22
4.4	Příklad read-all.....	24
4.4.1	Volání Readall API.....	24
4.4.2	Volání API pomocí php create.....	27
4.4.3	Zdroj pro příklad je zde.....	27
4.4.4	Volání api delete.....	34
4.4.5	Volání API Update.....	37
4.5	Join.....	41
4.6	Zobrazení jednoho řádku bez cyklu.....	49
4.6.1	Objekt aktivita.....	49
4.6.2	Zobrazení dat.....	50
5	Zabezpečení vstupu.....	50

(representational state transfer, *Application Programming Interface*)

Rest API je rozhraní, které umožňuje propojení mezi různými aplikacemi a systémy prostřednictvím internetu. Rest API poskytuje jednotné a standardizované rozhraní pro komunikaci mezi aplikacemi a umožňuje přístup k datům a funkcím prostřednictvím webového protokolu HTTP.



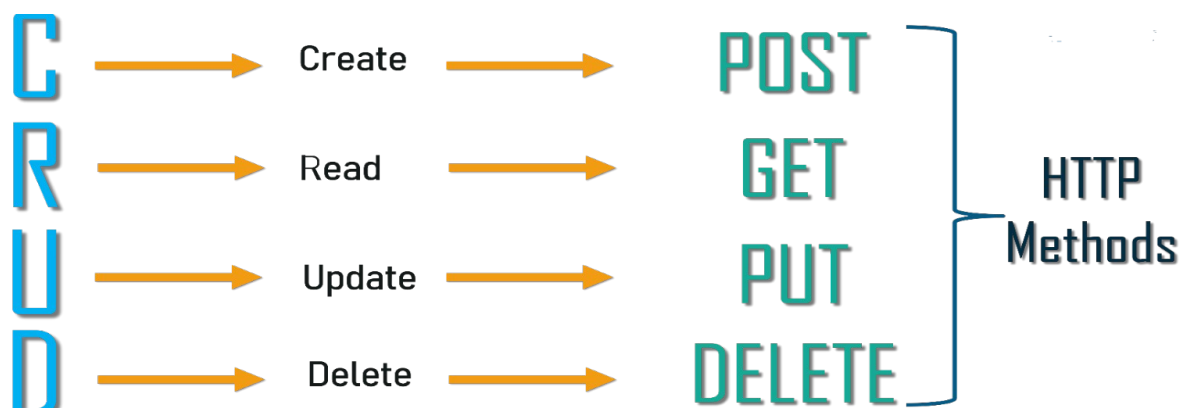
Zdroj: <https://toolsqa.com/rest-assured/what-is-rest-api/>

1.1 Standardní HTTP Metody: REST API používá standardní HTTP metody, jako jsou:

- **GET:** pro načtení dat
- **POST:** pro vytvoření nových dat
- **PUT:** pro aktualizaci existujících dat
- **DELETE:** pro odstranění dat

1.2 Metody RESTful API

Operace CRUD provádíme, když pracujeme s webovými technologiemi a aplikacemi. Jak je znázorněno na obrázku níže, CRUD je zkratka pro *Create*, *R*ead, *U*pdate, *D*ele. To znamená, že pomocí operací CRUD můžeme vytvářet, číst, aktualizovat a mazat zdroj. K provádění operací CRUD obecně používáme metody HTTP. V případě metod REST API poskytuje REST tyto čtyři metody ve formě API. Viz obrázek níže:



2 Důležité php příkazy pro REST-API

2.1 http_response_code

Nastavte stavový kód odpovědi HTTP na 404:

```
<?php  
http_response_code(400);  
?>
```



Tato stránka nefunguje

Pokud problém přetrvává, kontaktujte vlastníka webu.

HTTP ERROR 400

Načíst znovu

2.2 Kódování asociativního pole

```
<?php
```

```
$age = array("Peter"=>35, "Ben"=>37, "Joe"=>43);
```

```
echo json_encode($age);
```

```
?>
```

https://www.w3schools.com/php/showphp.php?filename=demo_json_encode1

Jak kódovat indexované pole do pole JSON:

```
<?php
```

```
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
```

```
echo json_encode($cars);
```

```
?>
```

https://www.w3schools.com/php/showphp.php?filename=demo_json_encode2

2.3 Funkce json_decode () PHP

```
<?php
```

```
$jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}';
```

```
var_dump(json_decode($jsonobj));
```

```
?>
```

https://www.w3schools.com/php/showphp.php?filename=demo_json_decode1

Ukládejte data JSON do proměnné PHP a poté je dekodujte do asociativního pole PHP:

```
<?php
$jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}';

var_dump(json_decode($jsonobj, true));
?>
```

https://www.w3schools.com/php/showphp.php?filename=demo_json_decode2

Jak přistupovat k hodnotám z objektu PHP:

```
<?php
$jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}';

$obj = json_decode($jsonobj);
```

```
echo $obj->Peter;
echo $obj->Ben;
echo $obj->Joe;
?>
```

https://www.w3schools.com/php/showphp.php?filename=demo_json_decode3

Jak přistupovat k hodnotám z asociativního pole PHP:

```
<?php
$jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}';

$arr = json_decode($jsonobj, true);
```

```
echo $arr["Peter"];
echo $arr["Ben"];
echo $arr["Joe"];
```

https://www.w3schools.com/php/showphp.php?filename=demo_json_decode4

2.4 htmlspecialchars

převeď speciální znaky v textu na HTML entity. Mezi speciální znaky patří: `&`, `'`, `"`, `<`, `>`

```
<?php
$s = 'Vítej ve fóru, tvůj problém vyřeší tag </body>, nemáš totiž ukončené body.';
```

```
echo htmlspecialchars($s);
```



```

// database connection and table name
private $conn;
private $table_name = "user";

// object properties
public $id;
public $login;
public $jmeno;
public $prijmeni;
public $heslo;
public $id_organizace;
public $token;
public $role;

// constructor with $db as database connection
public function __construct($db){
    $this->conn = $db;
}

// read products
function read($keyword){

    // select all query
    $query = "SELECT
        p.id, p.login, p.jmeno, p.prijmeni , p.heslo,
p.id_organizace, p.role, p.token
    FROM
        " . $this->table_name . " p

        WHERE
            p.id_organizace=?
    ORDER BY
        p.prijmeni DESC";

    // prepare query statement
    $stmt = $this->conn->prepare($query);
    $stmt->bindParam(1, $keyword, PDO::PARAM_INT);
    // execute query
    $stmt->execute();

    return $stmt;
}

function read_all(){

    // select all query
    $query = "SELECT
        p.id, p.login, p.jmeno, p.prijmeni , p.heslo,
p.id_organizace, p.role, p.token
    FROM
        " . $this->table_name . " p

        ORDER BY
            p.id DESC";

    // prepare query statement
    $stmt = $this->conn->prepare($query);

    // execute query
    $stmt->execute();

```



```

        return $stmt;
    }
function create(){
    // query to insert record
    $query = "INSERT INTO
        " . $this->table_name . "
        SET
            login=:login, heslo=:heslo, jmeno=:jmeno,
prijmeni=:prijmeni, token=:token, role=:role,
id_organizace=:id_organizace";

    // prepare query
    $stmt = $this->conn->prepare($query);

    // sanitize
    //$this->id=htmlspecialchars(strip_tags($this->id));
    $this->login=htmlspecialchars(strip_tags($this->login));
    $this->heslo=htmlspecialchars(strip_tags($this->heslo));
    $this->jmeno=htmlspecialchars(strip_tags($this->jmeno));
    $this->prijmeni=htmlspecialchars(strip_tags($this->prijmeni));
    $this->token=htmlspecialchars(strip_tags($this->token));
    $this->role=$this->role;
    $this->id_organizace=$this->id_organizace;

    // bind values
    $stmt->bindParam(":login", $this->login);
    $stmt->bindParam(":heslo", $this->heslo);
    $stmt->bindParam(":jmeno", $this->jmeno);
    $stmt->bindParam(":prijmeni", $this->prijmeni);
    $stmt->bindParam(":token", $this->token);
    $stmt->bindParam(":role", $this->role);
    $stmt->bindParam(":id_organizace", $this->id_organizace);

    // execute query
    if($stmt->execute()){
        return true;
    }

    return false;
}

function delete(){
    // delete query
    $query = "DELETE FROM " . $this->table_name . " WHERE id = ?";

    // prepare query
    $stmt = $this->conn->prepare($query);

    // sanitize
    $this->id=htmlspecialchars(strip_tags($this->id));

    // bind id of record to delete
    $stmt->bindParam(1, $this->id);

    // execute query
    if($stmt->execute()){
        return true;
    }

```

```

    }

    return false;
}

// update the product
function update(){
    // update query
    $query = "UPDATE
        " . $this->table_name . "
        SET
            login = :login,
            heslo = :heslo,
            jmeno = :jmeno,
            prijmeni = :prijmeni,
            token = :token,
            role = :role,
            id_organizace = :id_organizace
        WHERE
            id = :id";

    // prepare query statement
    $stmt = $this->conn->prepare($query);

    // sanitize
    $this->id=htmlspecialchars(strip_tags($this->id));
    $this->jmeno=htmlspecialchars(strip_tags($this->login));
    $this->heslo=htmlspecialchars(strip_tags($this->heslo));
    $this->jmeno=htmlspecialchars(strip_tags($this->jmeno));
    $this->prijmeni=htmlspecialchars(strip_tags($this->prijmeni));
    $this->token=htmlspecialchars(strip_tags($this->token));
    $this->role=htmlspecialchars(strip_tags($this->role));
    $this->id_organizace=htmlspecialchars(strip_tags($this->id_organizace));

    // bind new values
    $stmt->bindParam(':id', $this->id);
    $stmt->bindParam(":login", $this->login);
    $stmt->bindParam(":heslo", $this->heslo);
    $stmt->bindParam(":jmeno", $this->jmeno);
    $stmt->bindParam(":prijmeni", $this->prijmeni);
    $stmt->bindParam(":id_organizace", $this->id_organizace);
    $stmt->bindParam(":token", $this->token);
    $stmt->bindParam(":role", $this->role);

    // execute the query
    if($stmt->execute()){
        return true;
    }

    return false;
}

function login($keyword){
    // select all query
    $query = "SELECT
        p.id, p.login, p.heslo, p.jmeno, p.prijmeni, p.role,

```

```

p.id_organizace
    FROM
        " . $this->table_name . " p
    WHERE
        p.login=?";

    // prepare query statement
    $stmt = $this->conn->prepare($query);
    $stmt->bindParam(1, $keyword, PDO::PARAM_STR, 100);

    // execute query
    $stmt->execute();

    return $stmt;
}
}

```

3.1.1 Vysvětlení bind_param

bind_param je metoda v PHP, která se používá v rámci připravených dotazů (prepared statements) při práci s databází MySQL (přes rozhraní MySQLi nebo PDO). Tato metoda umožňuje bezpečně vkládat proměnné do SQL dotazu, čímž se minimalizuje riziko SQL injekcí.

https://www.w3schools.com/php/php_mysql_prepared_statements.asp

3.2 READALL

<http://localhost/predn6/user/readall.php>

POST ▾

http://localhost/predn6/user/readall.php

Authorization

Headers (1)

Body ●

Pre-request Script

Tests

☐ form-data

☐ x-www-form-urlencoded

☒ raw

☐ binary

Text ▾

1

2

Body

Cookies

Headers (8)

Test Results

Pretty

Raw

Preview

JSON ▾

1 ▾ {

2 ▾ "records": [

3 ▾ {

4 "id": "26",

5 "login": "aaa12313",

6 "heslo": "aaa",

7 "jmeno": "aaa12313",

8 "prijmeni": "aaa",

9 "token": "",

10 "role": "1",

11 "id_organizace": "1"

12 },

13 ▾ {

14 "id": "1",

15 "login": "admin",

16 "heslo": "1234",

17 "jmeno": "admin",

18 "prijmeni": "Novák",

19 "token": "",

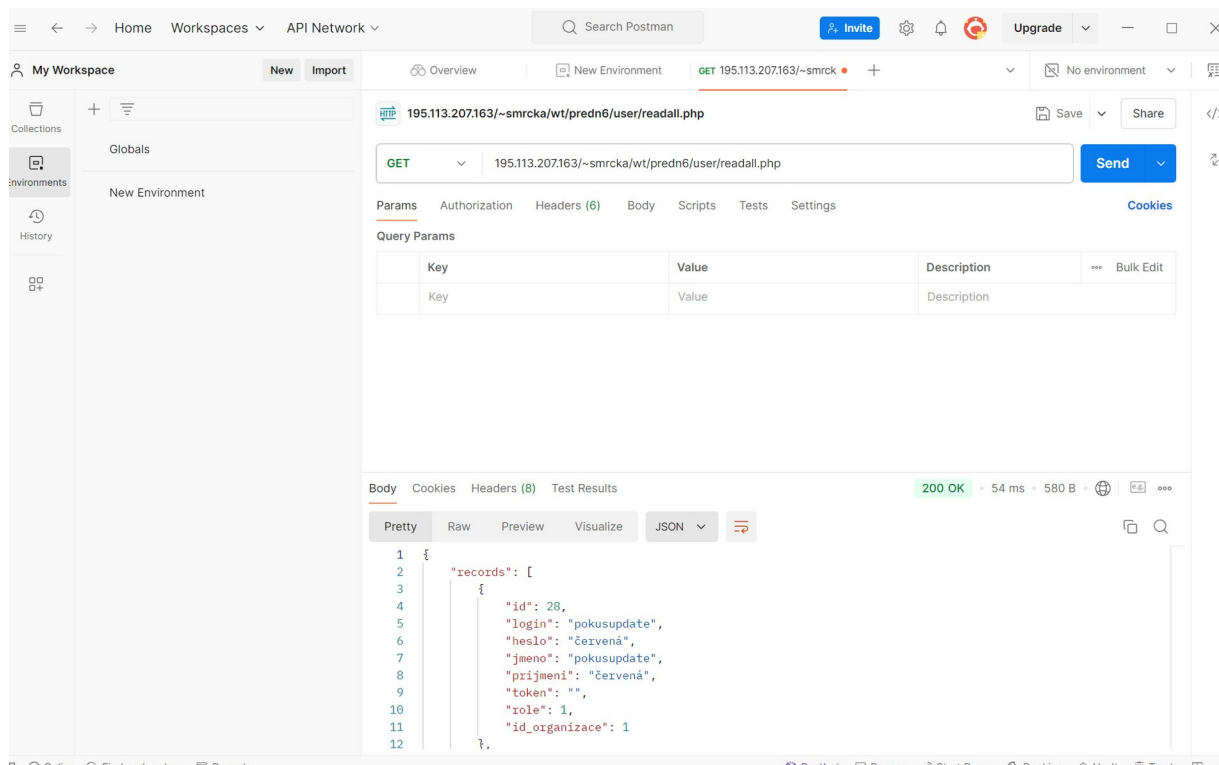
20 "role": "0",

21 "id_organizace": "2"

22 }

23]

24 }



```
<?php
// required headers
header("Access-Control-Allow-Origin: *");
header("Content-Type: application/json; charset=UTF-8");

// database connection will be here

// include database and object files
include_once '../config/database.php';
include_once '../objects/user.php';

// instantiate database and product object
$database = new Database();
$db = $database->getConnection();

// initialize object
$user = new User($db);

// read products will be here
// query products
$stmt = $user->read_all();
$num = $stmt->rowCount();

// check if more than 0 record found
//echo "adsdfs ".$num;
if($num>0){

    // products array
    $user_arr=array();
    $user_arr["records"]=array();

    while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)){
        // extract row
        // this will make $row['name'] to
        // just $name only
        extract($row);
```

```

        $user_item=array(
            "id" => $id,
            "login" => $login,
            "heslo" => $heslo,
            "jmeno" => $jmeno,
            "prijmeni" => $prijmeni,
            "token" => $token,
            "role" => $role,
            "id_organizace" => $id_organizace
        );

        array_push($user_arr["records"], $user_item);
    }

    // set response code - 200 OK
    http_response_code(200);

    // show products data in json format
    echo json_encode($user_arr);
}

```

3.3 READ (uživatel z konkrétní organizace)

- posílám parametr

<http://localhost/predn6/user/read.php>

Ukázat

195.113.207.163/~smrcka/wt/predn6/user/readall.php

```
{ "id_organizace": "1" }
```

New Tab http://localhost/predr https://localhost/ http://lo

POST http://localhost/predn6/user/read.php

Authorization Headers (1) **Body** Pre-request Script Tests

☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary **Text** ▾

```
1 {"id_organizace": "1"}
2
```

Body Cookies Headers (8) Test Results

Pretty Raw Preview **JSON** ▾ ↺

```
1 {
2   "records": [
3     {
4       "id": "26",
5       "login": "aaa12313",
6       "heslo": "aaa",
7       "jmeno": "aaa12313",
8       "prijmeni": "aaa",
9       "token": "",
10      "role": "1",
11      "id_organizace": "1"
12    }
13  ]
14 }
```

<?php

```
// required headers
header("Access-Control-Allow-Origin: *");
header("Content-Type: application/json; charset=UTF-8");

// database connection will be here

// include database and object files
include_once '../config/database.php';
include_once '../objects/user.php';

// instantiate database and product object
$database = new Database();
$db = $database->getConnection();
```

```

// initialize object
$user = new User($db);

// read products will be here
// query products

$data = json_decode(file_get_contents("php://input"));

$stmt = $user->read($data->id_organizace);
$num = $stmt->rowCount();

// check if more than 0 record found
//echo "adsdfs ".$num;
if ($num > 0) {

    // products array
    $user_arr = array();
    $user_arr["records"] = array();

    while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
        // extract row
        // this will make $row['name'] to
        // just $name only
        extract($row);

        $user_item = array(
            "id" => $id,
            "login" => $login,
            "heslo" => $heslo,
            "jmeno" => $jmeno,
            "prijmeni" => $prijmeni,
            "token" => $token,
            "role" => $role,
            "id_organizace" => $id_organizace
        );

        array_push($user_arr["records"], $user_item);
    }

    // set response code - 200 OK
    http_response_code(200);

    // show products data in json format
    echo json_encode($user_arr);
}

```

3.4 Create

<http://localhost/predn6/user/create.php>

```

{"login":"Tatra132213","heslo":"červená","jmeno":"červená","prijmeni":"červená","token":"1111","role":"1","id_organizace":"1"}

```


New Tab http://localhost/predr https://localhost/ http://localhost/predr + ...

POST http://localhost/predn6/user/create.php

Authorization Headers (1) Body Pre-request Script Tests

form-data x-www-form-urlencoded raw binary Text

```
1 {"login":"pokus","heslo":"červená","jmeno":"červená","prijmeni":"červená","token":"1111","role":"1","id_organizace":"1"}
2
```

Body Cookies Headers (11) Test Results

Pretty Raw Preview JSON

```
1 {
2   "status": 1,
3   "message": "Uživatel byl vytvořený."
4 }
```

```
<?php
// required headers
header("Access-Control-Allow-Origin: *");
header("Content-Type: application/json; charset=UTF-8");
header("Access-Control-Allow-Methods: POST");
header("Access-Control-Max-Age: 3600");
header("Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Access-Control-Allow-Headers, Authorization, X-Requested-With");

// include database and object files
include_once '../config/database.php';
include_once '../objects/user.php';

// get database connection
$database = new Database();
$db = $database->getConnection();

// prepare product object
$user = new User($db);

// get id of product to be edited
$data = json_decode(file_get_contents("php://input"));
//var_dump($data);

//echo json_encode(array("message" => $data->jmeno));
// make sure data is not empty

if(
    !empty($data->login) ||

){

    // set product property values

    $user->login = $data->login;
```

```

$user->heslo = $data->heslo;
$user->jmeno = $data->jmeno;
$user->prijmeni = $data->prijmeni;
$user->token = $data->token;
$user->role = $data->role;
$user->id_organizace = $data->id_organizace;
// create the product
if($user->create()){

    // set response code - 201 created
    http_response_code(201);

    // tell the user
    echo json_encode(array("status"=>1,"message" => "Uživatel byl
vytvořený."));
}

// if unable to create the user, tell the user
else{

    // set response code - 503 service unavailable
    http_response_code(503);

    // tell the user
    echo json_encode(array("status"=>0,"message" => "Uživatel nebyl
vytvořený, název není unikátní"));
}
}

// tell the user data is incomplete
else{

    // set response code - 400 bad request
    http_response_code(400);

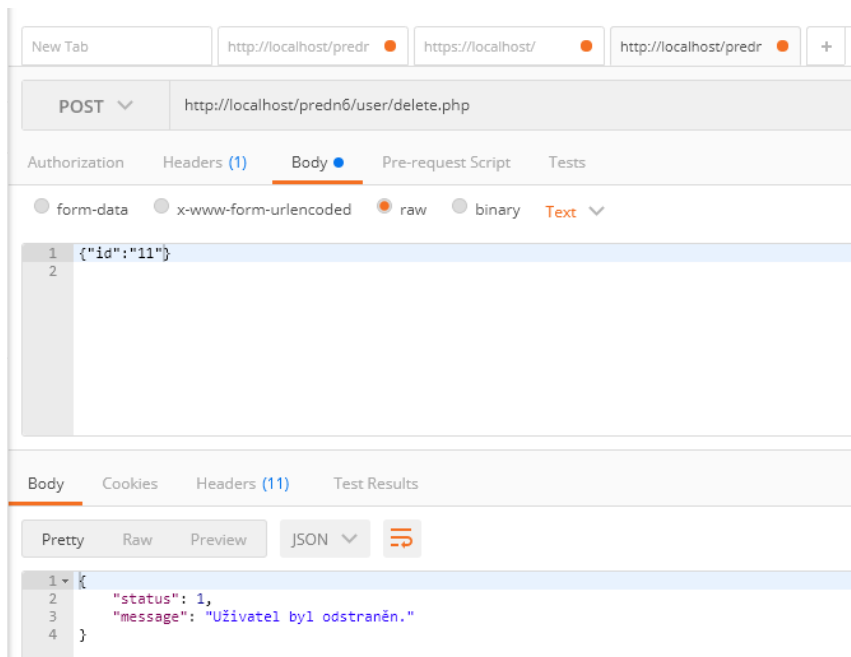
    // tell the user
    echo json_encode(array("status"=>0,"message" => "Nepovedlo se vytvořit
uživatele. Data nejsou kompletní."));
}
?>

```

3.5 Delete

<http://localhost/predn6/user/delete.php>

```
{"id":"11"}
```



3.6 delete.php

`<?php`

`// required headers`

```
header("Access-Control-Allow-Origin: *");
header("Content-Type: application/json; charset=UTF-8");
header("Access-Control-Allow-Methods: POST");
header("Access-Control-Max-Age: 3600");
header("Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Access-Control-Allow-Headers, Authorization, X-Requested-With");
```

`// include database and object file`

```
include_once '../config/database.php';
include_once '../objects/user.php';
```

`// get database connection`

```
$database = new Database();
$db = $database->getConnection();
```

`// prepare product object`

```
$user = new User($db);
```

`// get product id`

```
$data = json_decode(file_get_contents("php://input"));
```

`// set product id to be deleted`

```
$user->id = $data->id;
```

`// delete the product`

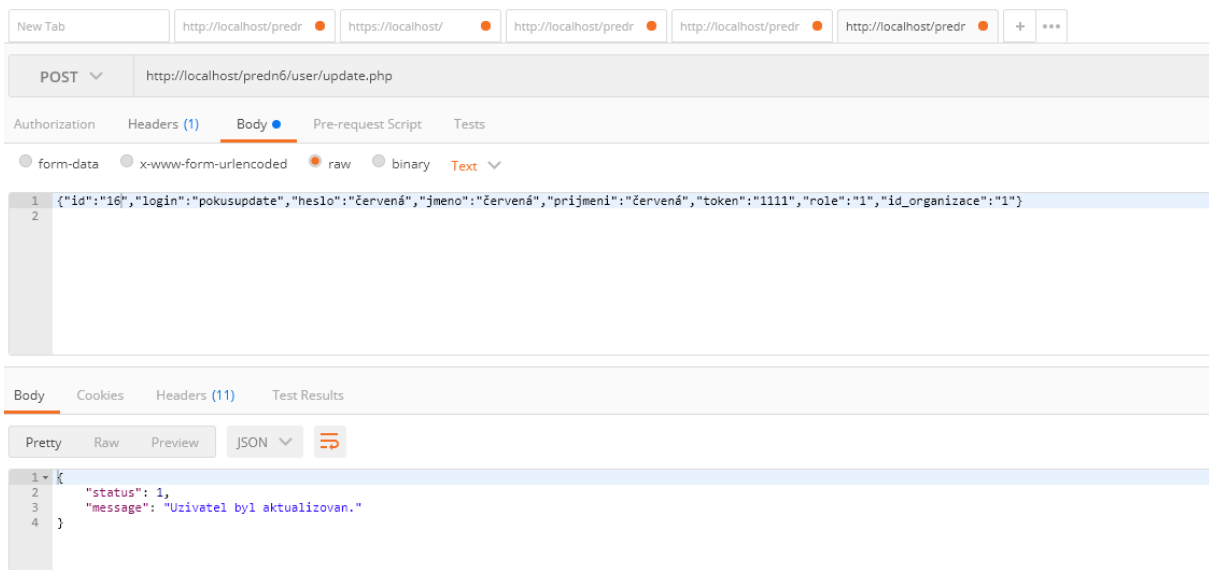
```
if($user->delete()){
    // set response code - 200 ok
    http_response_code(200);

    // tell the user
    echo json_encode(array("status"=>1,"message" => "Uživatel byl odstraněn."));
}
```

```
// if unable to delete the product
else{
    // set response code - 503 service unavailable
    http_response_code(503);

    // tell the user
    echo json_encode(array("status"=>0,"message" => "Uživatele nelze
smazat."));
}
?>
```

3.7 Update



<http://localhost/predn6/user/update.php>

```
{\"id\":\"16\",\"login\":\"pokusupdate\",\"heslo\":\"červená\",\"jmeno\":\"červená\",\"prijmeni\":\"červená\",\"token\":\"1111\",\"role\":\"1\",
\"id_organizace\":\"1\"}
```

```
<?php
// required headers
header("Access-Control-Allow-Origin: *");
header("Content-Type: application/json; charset=UTF-8");
header("Access-Control-Allow-Methods: POST");
header("Access-Control-Max-Age: 3600");
header("Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Access-Control-Allow-Headers, Authorization, X-Requested-With");

// include database and object files
include_once '../config/database.php';
include_once '../objects/user.php';

// get database connection
$database = new Database();
$db = $database->getConnection();

// prepare product object
$user = new User($db);
```

```

// get id of product to be edited
$data = json_decode(file_get_contents("php://input"));

// set ID property of product to be edited
$user->id = $data->id;
$user->login = $data->login;
$user->heslo = $data->heslo;
$user->jmeno = $data->jmeno;
$user->prijmeni = $data->prijmeni;
$user->id_organizace = $data->id_organizace;
$user->token = "";
$user->role = $data->role;

// set product property values
if($user->update()){

    // set response code - 200 ok
    http_response_code(200);

    // tell the user
    echo json_encode(array("status"=>1,"message" => "Uzivatel byl
aktualizovan."));
}

// if unable to update the product, tell the user
else{

    // set response code - 503 service unavailable
    http_response_code(503);

    // tell the user
    echo json_encode(array("status"=>0,"message" => "Uzivatel nebyl
aktualizovan."));
}
?>

```

4 Co je to PHP cURL?

Zdroj: <https://www.javatpoint.com/php-curl>

cURL je zkratka pro adresu URL klienta. PHP cURL je knihovna, která je nejvýkonnějším PHP cURL je rozšíření, které umožňuje provádět HTTP požadavky (a další protokoly) z PHP skriptů. cURL je velmi užitečný, když potřebuješ komunikovat s externími API, stahovat soubory, nebo odesílat data na server.

4.1.1 Hlavní vlastnosti cURL:

1. Podpora více protokolů: cURL podporuje HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SCP, SFTP, LDAP a další.
2. Možnost odesílat a přijímat data: Můžeš odesílat data pomocí metod jako GET a POST a přijímat odpovědi od serveru.
3. Zpracování cookies: cURL umožňuje práci s cookies, což může být užitečné při autentifikaci nebo sledování relací.

4. Podpora SSL: Můžeš používat zabezpečené připojení (HTTPS) a ověřování certifikát

| S. Ne | Název funkce | Popis |
|-------|--|---|
| 1. | curl_init() | Tato funkce spustí relaci cURL. |
| 2. | curl_setopt() | Tato funkce definuje různé možnosti pro relaci cURL. |
| 3. | curl_setopt(\$ch, možnost, hodnota) | Tato funkce definuje hodnotu a možnost pro relaci cURL pomocí parametru „ch“. |
| 4. | curl_exec() | Tato funkce provede relaci cURL, skutečný přenos dat a požadavek http. |
| 5. | curl_close() | Tato funkce se používá k uzavření relace cURL. |

4.2 Další funkce cURL

| S. Ne | Název funkce | Popis |
|-------|--------------------|---|
| 1. | curl_copy_handle() | Tato funkce se používá ke zkopírování úchytu cURL se všemi jeho preferencemi. |
| 2. | curl_errno() | Tato funkce vrací poslední číslo chyby z relace cURL. |
| 3. | curl_error() | Tato funkce vrací řetězec obsahující poslední chybu pro aktuální relaci. |
| 4. | curl_escape() | Tato funkce slouží ke zakódování URL daného řetězce. |
| 5. | curl_file_create() | Tato funkce se používá k vytvoření objektu souboru cURL. |
| 6. | curl_getinfo() | Tato funkce vrací informace o konkrétním převodu. |

| | | |
|-----|--------------------------------------|---|
| 7. | <code>curl_multi_add_handle()</code> | Tato funkce spojuje <code>cURL_handle</code> s <code>cURL_multi_handle</code> . |
| 8. | <code>curl_multi_close()</code> | Tato funkce se používá k uzavření více sad <code>cURL</code> úchytů. |
| 9. | <code>curl_multi_info_read()</code> | Tato funkce přijímá aktuální informace o přenosu. |
| 10. | <code>curl_multi_exec()</code> | Tato funkce provede dílčí připojení aktuální relace <code>cURL</code> . |
| 11. | <code>curl_setopt_array()</code> | Tato funkce nastavuje více možností pro relaci <code>cURL</code> . |
| 12. | <code>curl_version</code> | Tato funkce vrací informace o verzi <code>cURL</code> . |
| 13. | <code>curl_strerror()</code> | Tato funkce vrací řetězec popisující danou chybu. |
| 14. | <code>curl_pause()</code> | Tato funkce se používá k pozastavení připojení <code>cURL</code> . |
| 15. | <code>curl_reset()</code> | Tato funkce se používá k resetování všech možností relace <code>cURL</code> . |

4.3 Jak stáhnout soubor ze vzdáleného webu pomocí PHP cURL?

Pokud uživatel zahrne na server funkci `CURLOPT_FILE`, může si vzdálený soubor stáhnout odkudkoli.

Příklad:

Ukázat - predn6curl localhost

```
<?php
```

```
$array=[];
```

```
$array[]="Jihlava";
```

```
$array[]="VSPJ";
```

```
$array[]="Tolsteho 16";
```

```
    echo json_encode($array);  
?>
```

```
<?php
```

```
echo "Vítejte v Curl";  
  
$ch=curl_init();  
  
curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,'http://localhost/predn6curl/pole.php');  
  
curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);  
  
$server_response=curl_exec($ch);  
  
curl_close($ch);  
  
echo "<pre>";  
  
print_r($server_response);  
  
echo "</pre>";  
  
?>
```

Příklad:

```
$url = $domena."/predn6/user/delete.php";  
$pole = array('id' => $_GET["del"]);  
  
$content = json_encode($pole);
```

```
$curl = curl_init($url);  
curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, false); truepro zahrnutí záhlaví do výstupu.  
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);  
true vrátit přenos jako řetězec návratové hodnoty curl_exec() namísto jeho  
příмого výstupu.
```

```
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array("Content-type: application/json"));
```


Pole polí záhlaví HTTP k nastavení ve formátu array('Content-type: text/plain', 'Content-length: 100')

```
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $content);
```

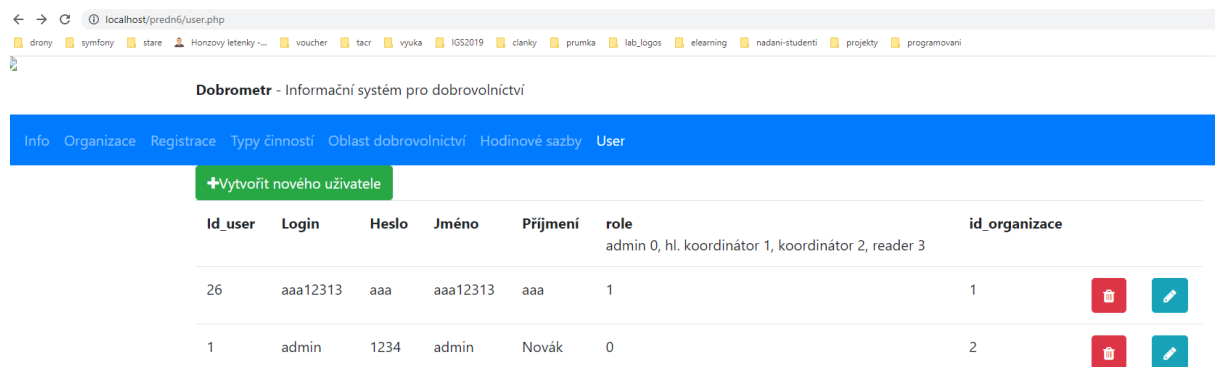
```
$json_response = curl_exec($curl);
```

```
$status = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);
```

```
curl_close($curl);
```

4.4 Příklad read-all.

4.4.1 Volání Readall API



The screenshot shows the 'Dobrometr - Informační systém pro dobrovolnictví' web application. The top navigation bar is blue with links: Info, Organizace, Registrace, Typy činností, Oblast dobrovolnictví, Hodinové sazby, and User. Below the navigation bar is a green button labeled '+Vytvořit nového uživatele'. The main content area displays a table with user information. The table has columns: Id_user, Login, Heslo, Jméno, Příjmení, role, and id_organizace. The role column has a tooltip that reads 'admin 0, hl. koordinátor 1, koordinátor 2, reader 3'. There are two rows of data. Each row has delete and edit icons on the right.

| Id_user | Login | Heslo | Jméno | Příjmení | role | id_organizace |
|---------|----------|-------|----------|----------|------|---------------|
| 26 | aaa12313 | aaa | aaa12313 | aaa | 1 | 1 |
| 1 | admin | 1234 | admin | Novák | 0 | 2 |

```
<?php
session_start();

require('config.php');

if (isset($_GET["del"])) {
    $url = $domena."/predn6/user/delete.php";
    $pole = array('id' => $_GET["del"]);

    $content = json_encode($pole);

    $curl = curl_init($url);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, false);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER,
        array("Content-type: application/json"));
    curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $content);

    $json_response = curl_exec($curl);
```

```

    $status = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);

    curl_close($curl);

    //$response = json_decode($status, true);
    $pole = explode(":", $json_response);

    $vysledek mazani = mb_substr($pole[2], 1, mb_strlen($pole[2]) - 3);
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>Uživatel</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet" href="bootstrap/css/bootstrap.css">
    <script src="bootstrap/js/bootstrap.js"></script>
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-
awesome.min.css">
</head>
<body>


<div class="container">

    <p>    <br><b>Dobrometr </b>- Informační systém pro dobrovolnictví

    </p>

</div>
<div id="header">

<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-primary navbar-dark">
    <ul class="navbar-nav">
        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="main.php">Info</a>
        </li>

        <li class="nav-item ">
            <a class="nav-link" href="organizace.php">Organizace</a>
        </li>

        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="registrace.php">Registrace</a>
        </li>

        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="typaktivity.php">Typy činností</a>
        </li>

        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="kategorie.php">Oblast
dobrovolnictví</a>

```

```

        </li>
        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="hodinovesazby.php">Hodinové sazby</a>
        </li>
        <li class="nav-item active">
            <a class="nav-link" href="user.php">User</a>
        </li>
    </ul>

</nav>
<div class="container">

    <a href="user/new.php" class="btn btn-success"><span class="fa fa-plus"></span>Vytvořit nového uživatele</a>
    <table class="table">

<tr><th>Id_user</th><th>Login</th><th>Heslo</th><th>Jméno</th><th>Příjmení</th><td><b>role</b><br>admin 0, hl. koordinátor 1, koordinátor 2, reader 3</td><th>id_organizace</th><th></th><th></th></tr>
    <?php
        $data_array = array("");
        $url = $domena."/predn6/user/readall.php";
        $data = callAPI('POST', $url, json_encode($data_array));
        $data = json_decode($data, true);

        //var_dump("volam api: ".$data);

        // Method: POST, PUT, GET etc
        // Data: array("param" => "value") ==> index.php?param=value

        function CallAPI($method, $url, $data = false)
        {
            $curl = curl_init();

            switch ($method)
            {
                case "POST":
                    curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);

                    if ($data)
                        curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
                    break;
                case "PUT":
                    curl_setopt($curl, CURLOPT_PUT, 1);
                    break;
                default:
                    if ($data)
                        $url = sprintf("%s%s", $url,
http_build_query($data));
            }

```

```

        // Optional Authentication:
        curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC);
        curl_setopt($curl, CURLOPT_USERPWD, "username:password");

        curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
        curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

        $result = curl_exec($curl);

        curl_close($curl);

        return $result;
    }

    if (isset($data))
    {
        foreach($data as $d) {
            foreach ($d as $d2) {
                //var_dump($d2);
                // var_dump($d2->id_kategorie);
                //var_dump($d2->oznaceni);

                echo "<tr><td>" . $d2['id'] . "</td><td>" .
                $d2['login'] . "</td><td>" . $d2['heslo'] . "</td><td>" . $d2['jmeno'] .
                "</td><td>" . $d2['prijmeni'] . "</td><td>" . $d2['role'] . "</td><td>" .
                $d2['id_organizace'] . "</td>
                <td><a href=\"?del=\" . $d2['id'] . "\"" class=\"btn btn-
                danger\" title=\"Smazat pracovníka\" onclick=\"return confirm('Opravdu
                chcete pracovníka smazat?')\" ><span class=\"fa fa-trash\"></span>
                </a></td>";

                echo "<td><a href=\"user/edit.php?id=\".
                $d2['id'].\"&login=\".$d2['login'].\"&heslo=\".$d2['heslo'].\"&jmeno=\".
                $d2['jmeno'].\"&prijmeni=\".$d2['prijmeni'].\"&role=\".
                $d2['role'].\"&id_organizace=\".$d2['id_organizace'].\"\" class=\"btn btn-
                info\" title=\"Editovat\"><span class=\"fa fa-pencil\"></span></a></td>
                </tr>";
            }
        }
    }
    ?>
</table>

</div>

</body>
</html>

```

4.4.2 Volání API pomocí php create

4.4.3 Zdroj pro příklad je zde

<https://codeofaninja.com/2017/02/create-simple-rest-api-in-php.html>

PHP knihovna **cURL** představuje dobrý způsob, jak je možné stahovat data z cizího serveru.

url : Nástroj příkazového řádku pro získávání nebo odesílání souborů pomocí syntaxe URL.

Na základě dotazu sestaví HTTP request, který odešle na cílový server a po stažení obsahuje API pro (relativně) snadnou práci s daty.

Na rozdíl od nativní funkce **file_get_contents** (přes kterou můžeme také pokládat HTTP dotazy) nabízí mnohem lepší možnost konfigurace a stránky/soubory stahuje jako reálný prohlížeč.

Funkce **file_get_contents** interně knihovnu **cURL** používá, jenom nemá tak podrobné možnosti konfigurace.

Kdyby aplikace neobsahovala detekce cURL requestu, bude vráceno HTML, jako kdyby šel request z prohlížeče. Protože se ale typy requestů detekují, nic nebrání tomu, abychom vrátili očištěný článek v Markdownu.

Výhodou jsou pak mnohem lépe očištěná data. Uživateli v prohlížeči zobrazíme naformátované HTML, zatímco robotovy jen základní obsah.

krok 1 : Inicializujte relaci curl pomocí `curl_init()`.

krok 2 : Nastavte možnost pro `CURLOPT_URL`. Tato hodnota je URL, na kterou posíláme požadavek. Přidejte hledaný výraz "curl" pomocí parametru "q=". Nastavte volbu pro `CURLOPT_RETURNTRANSFER`, true řekne curl, aby řetězec vrátil, místo aby jej vytiskl. Nastavte volbu pro `CURLOPT_HEADER`, false řekne curl ignorovat hlavičku ve vrácené hodnotě.

krok 3 : Spustěte relaci curl pomocí `curl_exec()`.

Krok 4 : Zavřete relaci curl, kterou jsme vytvořili.

krok 5 : Výstup vráceného řetězce.

<http://localhost/predn6/user.php>

+Vytvořit nového uživatele

| Id_user | Login | Heslo | Jméno | Příjmení | role
admin 0, hl. koordinátor 1, koordinátor 2, reader 3 | id_organizace | | |
|---------|-------------|---------|---------|------------|---|---------------|---|---|
| 19 | Tatra132213 | červená | červená | červená | 1 | 1 |  |  |
| 17 | Tatra | červená | červená | červená | 1 | 1 |  |  |
| 16 | test1 | 1234 | jan | Novak | 1 | 1 |  |  |
| 11 | asdasd | heslo | jan | Novák | 1 | 5 |  |  |
| 6 | test3 | 1234 | bbbb | dddddddddd | 1 | 3 |  |  |
| 1 | admin | 1234 | admin | Novák | 0 | 2 |  |  |

← → ↻ ⓘ localhost/predn6/user/new.php

 drony  symfony  stare  Honzovy letenky -...  voucher  tacr  vyuka  IGS2019  clanky  prumka  lab.



Dobrometr Informační systém pro dobrovolnictví - User

Info Organizace Registrace Typy činností Oblast dobrovolnictví Hodinové sazby User

Přidání uživatele

* **Login - musí být unikátní:**

* **Heslo:**

Jméno:

Příjmení:

Role:

* **Organizace:**

vytvořit

<http://localhost/predn6/user/new.php>

<?php

require('../config.php');

if (isset(\$_POST["poslano"])) {

 \$url = \$domena."/predn6/user/create.php";

```

    $pole = array('login' => $_POST["login"], 'heslo' => $_POST["heslo"], 'jmeno' =>
$_POST["jmeno"], 'prijmeni' => $_POST["prijmeni"], 'token' => '1', 'role' =>
$_POST["role"], 'id_organizace' => $_POST["id_organizace"] );
    $content = json_encode($pole);

    $curl = curl_init($url);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, false);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER,
        array("Content-type: application/json"));
    curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $content);

    $json_response = curl_exec($curl);

    $status = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);

    if ($status != 201) {
        die("Error: call to URL $url failed with status $status, response $json_response,
curl_error " . curl_error($curl) . ", curl_errno " . curl_errno($curl));
    }

    curl_close($curl);

    $response = json_decode($json_response, true);

    echo $response["message"];
    header("Location: ../user.php");
}

?>

<!DOCTYPE html>
<html>

```

```

<head lang="cs">
  <meta charset="UTF-8">
  <title>User - přidat</title>

  <link rel="stylesheet" href="../bootstrap/css/bootstrap.css">
  <script src="../bootstrap/js/bootstrap.js"></script>

  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/
font-awesome.min.css">

</head>
<body>

<div class="container">
  <br>

  <p><b>Dobrometr </b>Informační systém pro dobrovolnictví - User</p>

</div>
<div id="header">

  <nav class="navbar navbar-expand-sm bg-primary navbar-dark">
    <ul class="navbar-nav">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../main.php">Info</a>
      </li>

      <li class="nav-item active">
        <a class="nav-link" href="../organizace.php">Organizace</a>
      </li>

      <li class="nav-item">

```



```

        <a class="nav-link" href=" ../registrace.php">Registrace</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href=" ../typaktivity.php">Typy činností</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href=" ../kategorie.php">Oblast dobrovolnictví</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href=" ../hodinovesazby.php">Hodinové sazby</a>
    </li>
    <li class="nav-item active">
        <a class="nav-link" href=" ../user.php">User</a>
    </li>
</ul>

</nav>

<form method="POST" id="zakladni_info">
    <div id="form_sekce1">
        <b>Přidání uživatele</b>
        <table cellpadding="10px" width="920px">
            <tr>
                <td width="240" style="text-align: right"><b><povinne>*</povinne> Login - musí
být unikátní:</b></td>
                <td><input type="text" name="login" required></td>
            </tr>
            <tr>
                <td width="240" style="text-align: right"><b><povinne>*</povinne>
Heslo:</b></td>
                <td><input type="text" name="heslo" required></td>
            </tr>
        </table>
    </div>
</form>

```

```

</tr><tr>
  <td width="240" style="text-align: right"><b> Jméno:</b></td>
  <td><input type="text" name="jmeno"  required></td>
</tr>
<tr>
  <td width="240" style="text-align: right"><b> Příjmení:</b></td>
  <td><input type="text" name="prijmeni"  required></td>
</tr>

<tr>
  <td width="240" style="text-align: right"><b> Role:</b></td>
  <td>
    <select name="role">

      <option value="1">Role 1 - Hlavní koordinátor organizace</option>
      <option value="2">Role 2 - Koordinátor organizace</option>
      <option value="3">Role 3 - Reader organizace</option>
    </select>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td width="240" style="text-align: right"><b><povinne>*</povinne>
Organizace:</b></td>
  <td>

    <select size="1" name="id_organizace">
      <option value="1"> 1</option>
      <option value="2"> 2</option>
    </select>

  </td>
</tr>

```

```

</td></tr>

<tr>
    <input type="hidden" name="poslano" value="true">
</tr>
<tr>
    <td width="240" style="text-align: right"><input class="btn btn-primary"
type="submit" value="vytvořit"></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

4.4.4 Volání api delete

```

<?php
session_start();

require('config.php');

if (isset($_GET["del"])) {
    $url = $domena."/predn6/user/delete.php";
    $pole = array('id' => $_GET["del"]);

    $content = json_encode($pole);

    $curl = curl_init($url);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, false);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER,
        array("Content-type: application/json"));
    curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $content);

    $json_response = curl_exec($curl);

    $status = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);

    curl_close($curl);

    //$response = json_decode($status, true);

```

```

    $pole = explode(":", $json_response);

    $vysledek mazani = mb_substr($pole[2], 1, mb_strlen($pole[2]) - 3);
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>Uživatel</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet" href="bootstrap/css/bootstrap.css">
    <script src="bootstrap/js/bootstrap.js"></script>
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-
awesome.min.css">
</head>
<body>

    
    <div class="container">

        <p>    <br><b>Dobrometr </b>- Informační systém pro dobrovolnictví

        </p>
    </div>
    <div id="header">
    <nav class="navbar navbar-expand-sm bg-primary navbar-dark">
        <ul class="navbar-nav">
            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="main.php">Info</a>
            </li>

            <li class="nav-item ">
                <a class="nav-link" href="organizace.php">Organizace</a>
            </li>

            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="registrace.php">Registrace</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="typaktivity.php">Typy činností</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="kategorie.php">Oblast
dobrovolnictví</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="hodinovesazby.php">Hodinové sazby</a>
            </li>
            <li class="nav-item active">

```

```

        <a class="nav-link" href="user.php">User</a>
    </li>

</ul>

</nav>
<div class="container">

    <a href="user/new.php" class="btn btn-success"><span class="fa fa-plus"></span>Vytvořit nového uživatele</a>
    <table class="table">

<tr><th>Id_user</th><th>Login</th><th>Heslo</th><th>Jméno</th><th>Příjmení</th><td><b>role</b><br>admin 0, hl. koordinátor 1, koordinátor 2, reader 3</td><th>id_organizace</th><th></th><th></th></tr>
    <?php
        $data_array = array("");

        $url = $domena."/predn6/user/readall.php";

        $data = callAPI('POST', $url, json_encode($data_array));

        $data = json_decode($data, true);

        //var_dump("volam api: ".$data);

        // Method: POST, PUT, GET etc
        // Data: array("param" => "value") ==> index.php?param=value

        function CallAPI($method, $url, $data = false)
        {
            $curl = curl_init();

            switch ($method)
            {
                case "POST":
                    curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);

                    if ($data)
                        curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
                    break;
                case "PUT":
                    curl_setopt($curl, CURLOPT_PUT, 1);
                    break;
                default:
                    if ($data)
                        $url = sprintf("%s?%s", $url,
http_build_query($data));
            }

            // Optional Authentication:
            curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC);
            curl_setopt($curl, CURLOPT_USERPWD, "username:password");

```

```

        curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
        curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

        $result = curl_exec($curl);

        curl_close($curl);

        return $result;
    }

    if (isset($data))
    {
        foreach($data as $d) {
            foreach ($d as $d2) {
                //var_dump($d2);
                // var_dump($d2->id_kategorie);
                //var_dump($d2->oznaceni);

                echo "<tr><td>" . $d2['id'] . "</td><td>" .
                $d2['login'] . "</td><td>" . $d2['heslo'] . "</td><td>" . $d2['jmeno'] .
                "</td><td>" . $d2['prijmeni'] . "</td><td>" . $d2['role'] . "</td><td>" .
                $d2['id_organizace'] . "</td>
                <td><a href=\"?del=\" . $d2['id'] . "\"" class=\"btn btn-
                danger\" title=\"Smazat pracovníka\" onclick=\"return confirm('Opravdu
                chcete pracovníka smazat?')\" ><span class=\"fa fa-trash\"></span>
                </a></td>";

                echo "<td><a href=\"user/edit.php?id=\".
                $d2['id'].\"&login=\".$d2['login'].\"&heslo=\".$d2['heslo'].\"&jmeno=\".
                $d2['jmeno'].\"&prijmeni=\".$d2['prijmeni'].\"&role=\".
                $d2['role'].\"&id_organizace=\".$d2['id_organizace'].\"\" class=\"btn btn-
                info\" title=\"Editovat\"><span class=\"fa fa-pencil\"></span></a></td>
                </tr>";
            }
        }
    }
    ?>
</table>

</div>

</body>
</html>

```

4.4.5 Volání API Update

Dobrometr Informační systém pro dobrovolnictví - User

Info Organizace Registrace Typy činností Oblast dobrovolnictví Hodinové sazby User

Úprava uživatele

Id:

* Login - musí být unikátní:

* Heslo:

Jméno:

Příjmení:

Role:

* Organizace:

Upravit

```
<?php
session_start();
require('../config.php');
if (isset($_POST["poslano"])) {
    $pole = array('id' => $_GET["id"], 'login' => $_POST["login"], 'heslo' =>
$_POST["heslo"], 'jmeno' => $_POST["jmeno"], 'prijmeni' =>
$_POST["prijmeni"], 'role' => $_POST["role"], 'id_organizace' =>
$_POST["id_organizace"]);

    $url = $domena."/predn6/user/update.php";

    $content = json_encode($pole);
    //var_dump($content);

    $curl = curl_init($url);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, false);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER,
        array("Content-type: application/json"));
    curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);
    curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $content);

    $vysledek = curl_exec($curl);
```

```

    $status = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);

//if ( $status != 200 ) {
    // die("Error: call to URL $url failed with status $status, response
$json_response, curl_error " . curl_error($curl) . ", curl_errno " .
curl_errno($curl));
//}

    curl_close($curl);

//$response = json_decode($json_response, true);
//echo $response;

//echo(addslashes(json_encode($vysledek)));
    $obj=json_encode($vysledek);
    $pole=explode(":",$vysledek);

    echo mb_substr($pole[2], 1, mb_strlen($pole[1])-3);
//var_dump($vysledek);
    echo $response["message"];
    header("Location: ../user.php");
}

?>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head lang="cs">
    <meta charset="UTF-8">
    <title>User - přidat</title>

    <link rel="stylesheet" href="../bootstrap/css/bootstrap.css">
    <script src="../bootstrap/js/bootstrap.js"></script>

    <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-
awesome.min.css">

    </head>
<body>

<div class="container">
    <br>

    <p><b>Dobrometr </b>Informační systém pro dobrovolnictví - User</p>

</div>
<div id="header">

    <nav class="navbar navbar-expand-sm bg-primary navbar-dark">
<ul class="navbar-nav">
    <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../main.php">Info</a>
    </li>

```



```

        <li class="nav-item active">
            <a class="nav-link"
href=" ../organizace.php">Organizace</a>
        </li>

        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href=" ../registrace.php">Registrace</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href=" ../typaktivit.php">Typy činností</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href=" ../kategorie.php">Oblast
dobrovolnictví</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href=" ../hodinovesazby.php">Hodinové
sazby</a>
        </li>
        <li class="nav-item active">
            <a class="nav-link" href=" ../user.php">User</a>
        </li>

    </ul>

</nav>
<form method="POST" id="zakladni_info">
    <div id="form_sekce1">
        <b>Oprava uživatele</b>
        <table cellpadding="10px" width="920px">
            <tr>
                <td width="240" style="text-align: right"><b> Id:</b></td>
                <td><input type="text" name="id_user" value="<?php if
(isset($_GET['id'])) echo $_GET['id'] ?>" readonly></td>
            </tr>
            <tr>
                <td width="240" style="text-align:
right"><b><povinne>*</povinne> Login - musí být unikátní:</b></td>
                <td><input type="text" name="login" value="<?php if
(isset($_GET['login'])) echo $_GET['login'] ?>" required></td>
            </tr>
            <tr>
                <td width="240" style="text-align:
right"><b><povinne>*</povinne> Heslo:</b></td>
                <td><input type="text" name="heslo" value="<?php if
(isset($_GET['heslo'])) echo $_GET['heslo'] ?>" required></td>
            </tr><tr>
                <td width="240" style="text-align: right"><b>
Jméno:</b></td>
                <td><input type="text" name="jmeno" value="<?php if
(isset($_GET['jmeno'])) echo $_GET['jmeno'] ?>" required></td>
            </tr>
            <tr>
                <td width="240" style="text-align: right"><b>
Příjmení:</b></td>
                <td><input type="text" name="prijmeni" value="<?php if

```

```

(isset($_GET['prijmeni'])) echo $_GET['prijmeni'] ?>" required></td>
</tr>

<tr>
<td width="240" style="text-align: right"><b>
Role:</b></td>
<td>
<select name="role">
<option <?php if ($_GET['role']=="0" ) echo 'selected'
; ?> value="0">Role 0 - Admin</option>
<option <?php if ($_GET['role']=="1" ) echo 'selected'
; ?> value="1">Role 1 - Hlavní koordinátor organizace</option>
<option <?php if ($_GET['role']=="2" ) echo 'selected'
; ?>value="2">Role 2 - Koordinátor organizace</option>
<option <?php if ($_GET['role']=="3" ) echo 'selected'
; ?>value="2">Role 3 - Reader organizace</option>
</select>
</td>
</tr>

<tr>
<td width="240" style="text-align:
right"><b><povinne>*</povinne> Organizace:</b></td>
<td>
<select size="1" name="id_organizace">
<option value="1"> 1</option>
<option value="2"> 2</option>

</select>

</td>
</tr>

<td>
</tr>

<tr>
<td>
<input type="hidden" name="poslano" value="true">
</tr>
<tr>
<td width="240" style="text-align: right"><input class="btn
btn-primary" type="submit" value="Upravit"></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

4.5 Join

<?php

```

class Product{

    // database connection and table name
    private $conn;
    private $table_name = "products";

    // object properties
    public $id;
    public $name;
    public $description;
    public $price;
    public $category_id;
    public $category_name;
    public $created;

    // constructor with $db as database connection
    public function __construct($db){
        $this->conn = $db;
    }

    // read products
    function read(){

        // select all query
        $query = "SELECT
            c.name as category_name, p.id, p.name, p.description, p.price, p.category_id,
p.created
            FROM
            " . $this->table_name . " p
            LEFT JOIN
            categories c
            ON p.category_id = c.id
            ORDER BY
            p.created DESC";
    }
}

```

```

// prepare query statement
$stmt = $this->conn->prepare($query);

// execute query
$stmt->execute();

return $stmt;
}

// create product
function create(){

// query to insert record
$query = "INSERT INTO
        " . $this->table_name . "
        SET
        name=:name, price=:price, description=:description, category_id=:category_id,
        created=:created";

// prepare query
$stmt = $this->conn->prepare($query);

// sanitize
$this->name=htmlspecialchars(strip_tags($this->name));
$this->price=htmlspecialchars(strip_tags($this->price));
$this->description=htmlspecialchars(strip_tags($this->description));
$this->category_id=htmlspecialchars(strip_tags($this->category_id));
$this->created=htmlspecialchars(strip_tags($this->created));

// bind values
$stmt->bindParam(":name", $this->name);
$stmt->bindParam(":price", $this->price);
$stmt->bindParam(":description", $this->description);
$stmt->bindParam(":category_id", $this->category_id);
$stmt->bindParam(":created", $this->created);

```

```

// execute query
if($stmt->execute()){
    return true;
}

return false;

}

// used when filling up the update product form
function readOne(){

    // query to read single record
    $query = "SELECT
                c.name as category_name, p.id, p.name, p.description, p.price, p.category_id,
p.created
            FROM
                " . $this->table_name . " p
            LEFT JOIN
                categories c
                ON p.category_id = c.id
            WHERE
                p.id = ?
            LIMIT
                0,1";

    // prepare query statement
    $stmt = $this->conn->prepare( $query );

    // bind id of product to be updated
    $stmt->bindParam(1, $this->id);

```

```

// execute query
$stmt->execute();

// get retrieved row
$row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

// set values to object properties
$this->name = $row['name'];
$this->price = $row['price'];
$this->description = $row['description'];
$this->category_id = $row['category_id'];
$this->category_name = $row['category_name'];
}

// update the product
function update(){

// update query
$query = "UPDATE
        " . $this->table_name . "
        SET
            name = :name,
            price = :price,
            description = :description,
            category_id = :category_id
        WHERE
            id = :id";

// prepare query statement
$stmt = $this->conn->prepare($query);

// sanitize
$this->name=htmlspecialchars(strip_tags($this->name));

```

```

$this->price=htmlspecialchars(strip_tags($this->price));
$this->description=htmlspecialchars(strip_tags($this->description));
$this->category_id=htmlspecialchars(strip_tags($this->category_id));
$this->id=htmlspecialchars(strip_tags($this->id));

// bind new values
$stmt->bindParam(':name', $this->name);
$stmt->bindParam(':price', $this->price);
$stmt->bindParam(':description', $this->description);
$stmt->bindParam(':category_id', $this->category_id);
$stmt->bindParam(':id', $this->id);

// execute the query
if($stmt->execute()){
    return true;
}

return false;
}

// delete the product
function delete(){

// delete query
$query = "DELETE FROM " . $this->table_name . " WHERE id = ?";

// prepare query
$stmt = $this->conn->prepare($query);

// sanitize
$this->id=htmlspecialchars(strip_tags($this->id));

// bind id of record to delete
$stmt->bindParam(1, $this->id);

// execute query

```

```

        if($stmt->execute()){
            return true;
        }

        return false;
    }

    // search products
    function search($keywords){

        // select all query
        $query = "SELECT
            c.name as category_name, p.id, p.name, p.description, p.price, p.category_id,
p.created
            FROM
            " . $this->table_name . " p
            LEFT JOIN
            categories c
            ON p.category_id = c.id
            WHERE
            p.name LIKE ? OR p.description LIKE ? OR c.name LIKE ?
            ORDER BY
            p.created DESC";

        // prepare query statement
        $stmt = $this->conn->prepare($query);

        // sanitize
        $keywords=htmlspecialchars(strip_tags($keywords));
        $keywords = "%{$keywords}%";

        // bind
        $stmt->bindParam(1, $keywords);
        $stmt->bindParam(2, $keywords);
    }

```



```

$stmt->bindParam(3, $keywords);

// execute query
$stmt->execute();

return $stmt;
}

// read products with pagination
public function readPaging($from_record_num, $records_per_page){

// select query
$query = "SELECT
        c.name as category_name, p.id, p.name, p.description, p.price, p.category_id,
p.created
        FROM
        " . $this->table_name . " p
        LEFT JOIN
        categories c
        ON p.category_id = c.id
        ORDER BY p.created DESC
        LIMIT ?, ?";

// prepare query statement
$stmt = $this->conn->prepare( $query );

// bind variable values
$stmt->bindParam(1, $from_record_num, PDO::PARAM_INT);
$stmt->bindParam(2, $records_per_page, PDO::PARAM_INT);

// execute query
$stmt->execute();

// return values from database
return $stmt;

```

```

}

// used for paging products
public function count(){
    $query = "SELECT COUNT(*) as total_rows FROM " . $this->table_name . "";

    $stmt = $this->conn->prepare( $query );
    $stmt->execute();
    $row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

    return $row['total_rows'];
}
}

```

4.6 Zobrazení jednoho řádku bez cyklu

4.6.1 Objekt aktivita

```

function souhrny($datumod,$datumdo,$sid_organizace,$sid_projekt)
{

    //$datumod = date('YY-m-d', strtotime($datumod));
    // $od = new DateTime($datumod);
    // $od=$od->format('Y-m-d');

    $query = "SELECT
                SUM(p.pocet_osob) as pocetosob, SUM(p.pocet_hodin) as pocethodin,
                SUM(p.cena) as cena, (pro.oznaceni) AS nazevprojektu
            FROM
                " . $this->table_name . " p
            LEFT JOIN
                projekt pro
                ON p.id_projekt = pro.id

            WHERE

```

```
p.datum>=? AND p.datum<=? AND p.id_organizace=? AND p.id_projekt=?";
```

```
// prepare query statement
```

```
$stmt = $this->conn->prepare($query);
```

```
$stmt->bindParam(1, $datumod, PDO::PARAM_INT);
```

```
$stmt->bindParam(2, $datumdo, PDO::PARAM_INT);
```

```
$stmt->bindParam(3, $id_organizace, PDO::PARAM_INT);
```

```
$stmt->bindParam(4, $id_projekt, PDO::PARAM_INT);
```

```
// execute query
```

```
$stmt->execute();
```

```
return $stmt;
```

```
}
```

4.6.2 Zobrazení dat

```
$pocet_osob=$pocet_osob+$data['records'][0]['pocetosob'];
```

5 Zabezpečení vstupu

1. posílat bezpečnostní token buď v head nebo body
2. JWT <https://codeofaninja.com/2018/09/rest-api-authentication-example-php-jwt-tutorial.html> JSON Web Token
3. [OAuth](#) nejbezpečnější